Concavidad de gráficas

Puntos de inflexión. Criterio de la segunda derivada

Semana 11 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **concavidad** y relacionarla con el signo de f''.
2. Hallar **puntos de inflexión**.
3. Aplicar el **criterio de la segunda derivada** para extremos locales.
4. Completar el esbozo de gráficas con la información de f''.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:30	Concavidad: definición geométrica y prueba con f''
0:30 – 0:55	Puntos de inflexión. Aplicaciones
0:55 – 1:15	Criterio de la segunda derivada
1:15 – 1:45	Esbozo completo de gráficas
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea concavidad, puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada.
2. Estudie el signo de f'' para $f(x) = x^3 - 3x^2$.
3. Pregunta guía: ¿un punto con $f''(a) = 0$ es siempre de inflexión?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Qué indica $f''(x) > 0$ sobre la gráfica?
2. ¿x^4 tiene inflexión en 0?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Concavidad

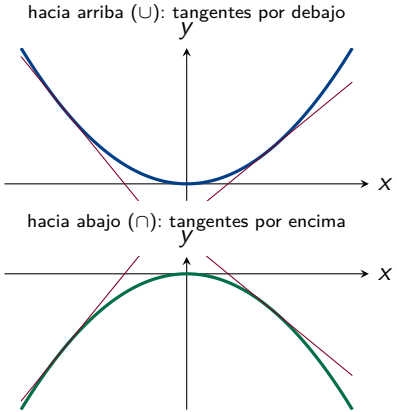
Definición

Sea f derivable en un intervalo I.

- f es **cóncava hacia arriba** (convexa) en I si su gráfica está **sobre** todas sus tangentes en I (equivalentemente, f' es creciente).
- f es **cóncava hacia abajo** en I si su gráfica está **bajo** sus tangentes (f' decreciente).

Teorema (criterio de concavidad)

Si $f'' > 0$ en I: cóncava hacia arriba. Si $f'' < 0$ en I: cóncava hacia abajo.



¿Por qué funciona el criterio?

- Si $f'' > 0$, entonces f' es creciente (TVM aplicado a f').
- Para $x > a$: por el TVM, $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a)$ con $a < c < x$, y $f'(c) > f'(a)$. Luego

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x - a),$$

es decir, la gráfica está sobre la tangente en a. (Análogo para $x < a$.)

Idea clave

- f' dice si la gráfica **sube o baja**.
- f'' dice si la pendiente **aumenta o disminuye**: la "curvatura" de la gráfica.

Ejemplo física

Si $s(t)$ es la posición, $s'' = a$ es la aceleración: s cóncava hacia arriba $\iff$ la velocidad aumenta.

Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Puntos de inflexión

Definición

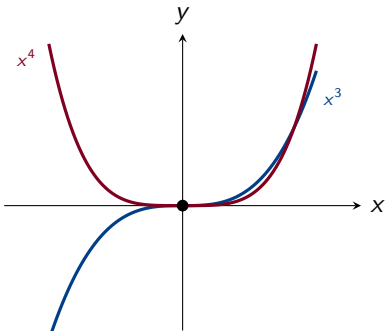
$P = (c, f(c))$ es un **punto de inflexión** si f es continua en c y la concavidad **cambia** en c.

Candidatos

Puntos donde $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe. **Hay que verificar el cambio de signo de** f''.

Ejemplo 1

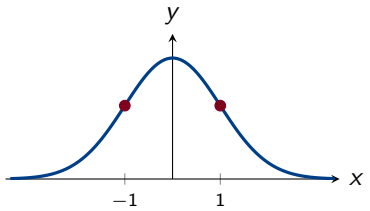
- $f(x) = x^3$: $f'' = 6x$ cambia de signo en 0: inflexión en $(0, 0)$.
- $g(x) = x^4$: $g'' = 12x^2 = 0$ en 0, pero no cambia de signo: **no** hay inflexión.
- $h(x) = \sqrt[3]{x}$: h'' no existe en 0 y cambia de signo: inflexión (con tangente vertical).



Inflexión en las ciencias

Ejemplo 2: campana de Gauss

$f(x) = e^{-x^2/2}$: $f''(x) = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$. Inflexiones en $x = \pm 1$: en la distribución normal, a **una desviación estándar** de la media.

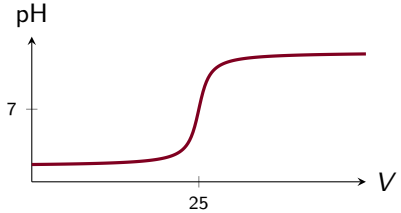


Ejemplo 3: curva logística

$P(t) = \dfrac{K}{1 + Ae^{-rt}}$ tiene inflexión cuando $P = \frac{K}{2}$: el crecimiento es **máximo** a mitad de la capacidad.

Ejemplo 4: titulación

En una curva de titulación pH vs. volumen, el **punto de equivalencia** es el punto de inflexión (máxima pendiente).



Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Criterio de la segunda derivada

Teorema

Si $f'(c) = 0$ y f'' es continua cerca de c:

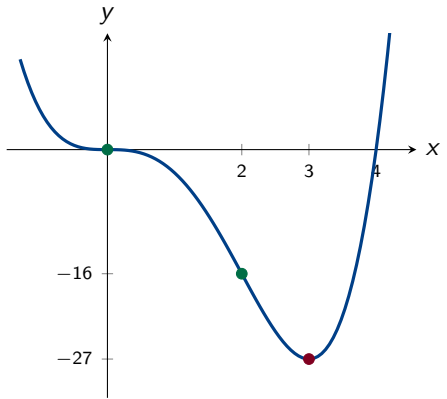
- $f''(c) > 0 \Rightarrow$ **mínimo local** en c (el "vaso" $\cup$ retiene agua);
- $f''(c) < 0 \Rightarrow$ **máximo local** en c;
- $f''(c) = 0 \Rightarrow$ el criterio **no decide** (use la primera derivada).

Ejemplo 5

$f(x) = x^4 - 4x^3$: $f'(x) = 4x^2(x-3)$, $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$.

- $x = 3$: $f''(3) = 36 > 0$: mínimo local $f(3) = -27$.
- $x = 0$: $f''(0) = 0$: no decide. Con f': negativa a ambos lados $\Rightarrow$ no hay extremo.
- Inflexiones: f'' cambia de signo en $x = 0$ y $x = 2$: puntos $(0, 0)$ y $(2, -16)$.

Gráfica del ejemplo 5



	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 3)$	$(3, \infty)$
f'	$-$	$-$	$-$	$+$
f''	$+$	$-$	$+$	$+$
forma	$\searrow \cup$	$\searrow \cap$	$\searrow \cup$	$\nearrow \cup$

- Granate: mínimo local (y absoluto).
- Verde: puntos de inflexión.
- En $(0, 0)$ la tangente es horizontal, pero es inflexión, no extremo.

Contenido

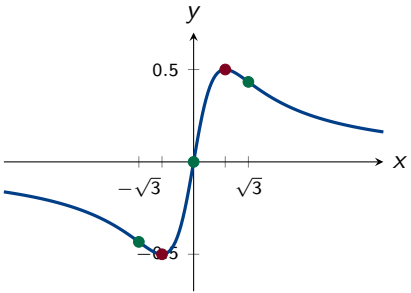
1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Esbozo completo: $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

- Dominio $\mathbb{R}$; impar; corte $(0,0)$; asíntota horizontal $y = 0$.
- $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: crece en $(-1,1)$; máx. $f(1) = \frac{1}{2}$, mín. $f(-1) = -\frac{1}{2}$.
- $f''(x) = \dfrac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: cambia de signo en $x = 0, \pm\sqrt{3}$.

	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$(-\sqrt{3}, 0)$	$(0, \sqrt{3})$	$(\sqrt{3}, \infty)$
f''	$-$	$+$	$-$	$+$

- Inflexiones: $(0,0)$, $\left(\pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.



Actividad colaborativa: Crecimiento logístico

Actividad en clase (Estudio de casos)

La población de una colonia es $P(t) = \dfrac{100}{1 + 9e^{-0.5t}}$. **(a)** Estudie P' y P'' con tabla de signos. **(b)** Halle el punto de inflexión y **explique** por qué corresponde a la máxima tasa de crecimiento. **(c)** Esboce la gráfica y confírmela con un graficador.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla de signos, inflexión interpretada y esbozo.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle intervalos de concavidad y puntos de inflexión: (a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, (b) $g(x) = xe^{-x}$, (c) $h(x) = \ln(1 + x^2)$, (d) $k(x) = x^{1/3}(x + 4)$, (e) $p(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$.
2. Use el criterio de la segunda derivada: (a) $f(x) = x + \frac{4}{x}$, (b) $g(x) = x^2 \ln x$, (c) $h(x) = \cos^2 x$ en $[0, \pi]$.
3. Halle a, b para que $f(x) = ax^3 + bx^2$ tenga un punto de inflexión en $(1, 2)$.
4. Pruebe que todo polinomio cúbico tiene exactamente un punto de inflexión, y que la gráfica es simétrica respecto de él.
5. Esboce con toda la información: (a) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 + 3}$, (b) $g(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$, (c) $h(x) = x^2 e^{-x}$.
6. Pruebe que la logística $P(t) = \dfrac{K}{1 + Ae^{-rt}}$ tiene su inflexión en $P = \frac{K}{2}$.
7. Dibuje una función continua en $\mathbb{R}$ con $f' > 0$, $f'' < 0$ para $x < 0$ y $f' > 0$, $f'' > 0$ para $x > 0$. ¿Qué tiene en $x = 0$?

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Puedo interpretar el punto de inflexión en lenguaje cotidiano, no solo con fórmulas?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el punto de inflexión de $P(t)$. Compruebe el signo de P'' a ambos lados.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $f'' > 0$: cóncava hacia arriba ($\cup$), gráfica sobre las tangentes; $f'' < 0$: hacia abajo ($\cap$).
- Inflexión: cambio de concavidad. Candidatos: $f'' = 0$ o f'' no existe; verificar el cambio de signo.
- Segunda derivada: $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínimo; $f''(c) < 0 \Rightarrow$ máximo; $= 0$: no decide.
- Esbozo completo: dominio, simetría, cortes, asíntotas, f' (monotonía, extremos), f'' (concavidad, inflexiones).

Próxima sesión: la regla de L'Hospital.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 11: PC3)

Cobertura: semanas 7, 9 y 10. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.